Презентация лабораторной работы №8

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Бессонов Андрей Максимович

2026-03-26

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение работы
4. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Бессонов Андрей Максимович

Докладчик

- Бессонов Андрей Максимович
- Студент 1-го курса

Докладчик

- Бессонов Андрей Максимович
- Студент 1-го курса
- Группа НКАбд-01-25

Докладчик

- Бессонов Андрей Максимович
- Студент 1-го курса
- Группа НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Умение искать файлы в командной строке — ключевой навык для эффективной работы в Linux.

Актуальность

- Умение искать файлы в командной строке — ключевой навык для эффективной работы в Linux.
- Перенаправление потоков и конвейеры позволяют гибко обрабатывать данные без создания промежуточных файлов.

Актуальность

- Умение искать файлы в командной строке — ключевой навык для эффективной работы в Linux.
- Перенаправление потоков и конвейеры позволяют гибко обрабатывать данные без создания промежуточных файлов.
- Управление процессами необходимо для контроля выполнения задач, особенно длительных или фоновых.

Объект и предмет исследования

- **Объект:** Операционная система Linux, её командная оболочка.

Объект и предмет исследования

- **Объект:** Операционная система Linux, её командная оболочка.
- **Предмет:** Инструменты поиска файлов (`find`, `grep`), перенаправление ввода-вывода (`>`, `>>`, `|`), управление процессами (`ps`, `jobs`, `kill`), анализ дискового пространства (`df`, `du`).

Цели и задачи

- **Цель:** Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Цели и задачи

- **Цель:** Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.
- **Задачи:**

Цели и задачи

- **Цель:** Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.
- **Задачи:**
  1. Освоить перенаправление стандартных потоков ввода/вывода.

Цели и задачи

- **Цель:** Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.
- **Задачи:**
  1. Освоить перенаправление стандартных потоков ввода/вывода.
  2. Научиться использовать конвейеры для объединения команд.

Цели и задачи

- **Цель:** Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.
- **Задачи:**
  1. Освоить перенаправление стандартных потоков ввода/вывода.
  2. Научиться использовать конвейеры для объединения команд.
  3. Применить команды `find` и `grep` для поиска файлов и фильтрации текста.

Цели и задачи

- **Цель:** Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.
- **Задачи:**
  1. Освоить перенаправление стандартных потоков ввода/вывода.
  2. Научиться использовать конвейеры для объединения команд.
  3. Применить команды `find` и `grep` для поиска файлов и фильтрации текста.
  4. Изучить запуск фоновых процессов и управление ими (`jobs`, `ps`, `kill`).

Цели и задачи

- **Цель:** Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.
- **Задачи:**
  1. Освоить перенаправление стандартных потоков ввода/вывода.
  2. Научиться использовать конвейеры для объединения команд.
  3. Применить команды `find` и `grep` для поиска файлов и фильтрации текста.
  4. Изучить запуск фоновых процессов и управление ими (`jobs`, `ps`, `kill`).
  5. Выполнить анализ дискового пространства с помощью `df` и `du`.

Материалы и методы

- **Оборудование:** ПК с операционной системой Linux.

Материалы и методы

- **Оборудование:** ПК с операционной системой Linux.
- **Программное обеспечение:** Эмулятор терминала, командная оболочка bash.

Материалы и методы

- **Оборудование:** ПК с операционной системой Linux.
- **Программное обеспечение:** Эмулятор терминала, командная оболочка bash.
- **Методы:** Выполнение практических заданий в командной строке, использование встроенной документации (`man`), анализ вывода команд.

Раздел 3

Выполнение работы

1–2. Запись списков файлов в `file.txt`

ls /etc > file.txt ls ~ » file.txt

3. Выделение файлов `.conf` в `conf.txt`

grep „.conf$“ file.txt > conf.txt cat conf.txt

4. Поиск файлов в домашнем каталоге на c*

ls ~ | grep „^c“

5. Постраничный вывод имён файлов из /etc, начинающихся с h

ls /etc | grep „^h“ | less

```
ambessonov@fedora:~$ ls /etc > file.txt
ambessonov@fedora:~$ ls ~ >> file.txt
ambessonov@fedora:~$ grep '\.conf$' file.txt > conf.txt
ambessonov@fedora:~$ s ~ | grep '^c'
bash: s: команда не найдена...
ambessonov@fedora:~$ ls ~ | grep '^c'
conf.txt
ambessonov@fedora:~$ ls /etc | grep '^h' | less

[1]+  Остановлен    ls --color=auto /etc | grep --color=auto '^h' | less
```

Рисунок 1: Рис.1

6. Запуск фонового процесса для поиска `log*`

find / -name “log*” -print 2>/dev/null > ~/logfile

7–8. Удаление logfile и запуск gedit

rm ~/logfile gedit &

```
ambessonov@fedora:~$ find / -name "log*" -print 2>/dev/null > ~/logfile &
[2] 5576
ambessonov@fedora:~$ rm ~/logfile
ambessonov@fedora:~$ gedit &
[3] 5626
```

Рисунок 2: Рис.2

9. Определение PID процесса `gedit`

ps aux | grep gedit | grep -v grep

10. Изучение man kill и завершение процесса

man kill kill

```
ambessonov@fedora:~$ ps aux | grep gedit | grep -v grep
ambesso+    5628  0.0  0.0 605260  6832 pts/0    Tl   20:10   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
ambesso+    5663  0.0  0.0 605260  6680 pts/0    Tl   20:10   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
ambesso+    5684  0.0  0.0 605260  6544 pts/0    Tl   20:11   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
ambesso+    5850  6.6  0.5 798960 66108 pts/0    Sl   20:14   0:00 gedit
ambessonov@fedora:~$ man kill

[7]+  Остановлен    man kill
ambessonov@fedora:~$ kill <PID>
```

Рисунок 3: Рис.3

11. Анализ дискового пространства (df, du)

man df man du df -h du -sh ~

```
ambessonov@fedora:~$ man df
man du

[8]+  Остановлен    man df

[9]+  Остановлен    man du
ambessonov@fedora:~$ df -h
Файловая система Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
/dev/nvme0n1p3      39G          17G   23G           43% /
devtmpfs           4,0M            0  4,0M            0% /dev
tmpfs              5,9G          96K  5,9G            1% /dev/shm
tmpfs              2,4G         2,0M  2,4G            1% /run
tmpfs              1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/nvme0n1p3      39G          17G   23G           43% /home
/dev/nvme0n1p2     974M         269M  639M           30% /boot
tmpfs              5,9G          20K  5,9G            1% /tmp
tmpfs              1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              1,2G         200K  1,2G            1% /run/user/1000
/dev/sr0           2,3G         2,3G     0          100% /run/media/ambessonov/Fedora-WS-Live-42
```

12. Вывод всех директорий в домашнем каталоге

find ~ -type d

```
ambessonov@fedora:~$ find ~ -type d
/home/ambessonov
/home/ambessonov/.mozilla
/home/ambessonov/.mozilla/extensions
/home/ambessonov/.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
/home/ambessonov/.mozilla/plugins
/home/ambessonov/.mozilla/firefox
/home/ambessonov/.mozilla/firefox/Crash Reports
/home/ambessonov/.mozilla/firefox/Crash Reports/events
/home/ambessonov/.mozilla/firefox/Pending Pings
/home/ambessonov/.mozilla/firefox/slzncivm.default-release
/home/ambessonov/.mozilla/firefox/slzncivm.default-release/minidumps
/home/ambessonov/.mozilla/firefox/slzncivm.default-release/crashes
/home/ambessonov/.mozilla/firefox/slzncivm.default-release/crashes/events
/home/ambessonov/.mozilla/firefox/slzncivm.default-release/security_state
/home/ambessonov/.mozilla/firefox/slzncivm.default-release/storage
/home/ambessonov/.mozilla/firefox/slzncivm.default-release/storage/permanent
/home/ambessonov/.mozilla/firefox/slzncivm.default-release/storage/permanent/chrome
/home/ambessonov/.mozilla/firefox/slzncivm.default-release/storage/permanent/chrome/idb
```

Раздел 4

Заключение

Результаты работы

В ходе лабораторной работы были освоены следующие навыки:

1. **Перенаправление потоков** – использование `>`, `>>`, `2>`.

Результаты работы

В ходе лабораторной работы были освоены следующие навыки:

1. **Перенаправление потоков** – использование `>`, `>>`, `2>`.
2. **Конвейеры** – объединение команд с помощью символа `|`.

Результаты работы

В ходе лабораторной работы были освоены следующие навыки:

1. **Перенаправление потоков** – использование `>`, `>>`, `2>`.
2. **Конвейеры** – объединение команд с помощью символа `|`.
3. **Поиск файлов** – применение `find` по имени, типу, с выполнением действий (`-exec`).

Результаты работы

В ходе лабораторной работы были освоены следующие навыки:

1. **Перенаправление потоков** – использование `>`, `>>`, `2>`.
2. **Конвейеры** – объединение команд с помощью символа `|`.
3. **Поиск файлов** – применение `find` по имени, типу, с выполнением действий (`-exec`).
4. **Фильтрация текста** – использование `grep` для поиска строк.

Результаты работы

В ходе лабораторной работы были освоены следующие навыки:

1. **Перенаправление потоков** – использование `>`, `>>`, `2>`.
2. **Конвейеры** – объединение команд с помощью символа `|`.
3. **Поиск файлов** – применение `find` по имени, типу, с выполнением действий (`-exec`).
4. **Фильтрация текста** – использование `grep` для поиска строк.
5. **Управление процессами** – запуск фоновых задач (`&`), просмотр (`ps`, `jobs`), завершение (`kill`).

Результаты работы

В ходе лабораторной работы были освоены следующие навыки:

1. **Перенаправление потоков** – использование `>`, `>>`, `2>`.
2. **Конвейеры** – объединение команд с помощью символа `|`.
3. **Поиск файлов** – применение `find` по имени, типу, с выполнением действий (`-exec`).
4. **Фильтрация текста** – использование `grep` для поиска строк.
5. **Управление процессами** – запуск фоновых задач (`&`), просмотр (`ps`, `jobs`), завершение (`kill`).
6. **Анализ диска** – оценка занятого и свободного пространства командами `df` и `du`.

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы были успешно приобретены практические навыки работы с командной строкой Linux в части поиска файлов, фильтрации данных, управления процессами и контроля дискового пространства. Полученные знания являются важной основой для дальнейшего изучения системного администрирования и автоматизации задач в Unix-подобных операционных системах.